

错题

2026年1月4日 14:26

完成一道题目之后需要进行总述结论

当且仅当一定要从两方面进行证明

一定要基于元素考察法思考！

一、图与树

1. 注意图相关结论的前提条件

- 欧拉图
- 欧拉定理
- 哈密顿图 (充分条件)

2. 证明题:

$$\sum_{i=1}^k \frac{n_i(n_i-1)}{2} \leq \sum_{i=1}^k \frac{(n-1)(n_i-1)}{2} = \frac{n-1}{2} \sum_{i=1}^k (n_i-1) = \frac{(n-1)(n-k)}{2}$$

若 $k \geq 2$, 则与 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 矛盾, 因此 G 只有一个连通分支, 即 G 是连通图。

3. 求 A^k : 错在用 $A^2 * A^2$ 得到 A^3

二、组合与计数

1. 是否重复?

2. 二进制串还是三?

3. 解方程时判断是正整数? 还是非负整数? 不等号是否取等? 否定是否写正确? 注意换元后的范围变化

? 4. 区分排列 (n 个元素选出 m 个, 按照一定顺序) 和组合 (n 个中选 m 个), 判断是重复/不重复的问题

5.

测验题8.50 下面哪些是对组合数 $C(n, r)$ 的正确解释?

A. 从有 n 个一模一样的球的袋子中选取 r 个球的方法数。

6.

不含数字1的三位数字共有 $8 * 9^2$ 个, 然后在每个三位数再插入一个1, 插入的位置有4个, 因此答案是 $4 * 8 * 9^2$ 个。

7. 使用减法原理的时候要关注容斥原理

三、函数

1. 判断单、满、双函数切记要认真分析定义域和映射的值域, 以及对应关系

2. 还可以思考证明

点评 7.3 复合满足函数的单、满性质，因此选项B正确，但当 $g \circ f$ 是单函数时，只能得到 f 是单函数，而 $g \circ f$ 是满函数时，只能得到 g 是满函数， $g \circ f$ 是双函数时，只能得到 f 是单函数， g 是满函数。例如，设 $A = \{1\}, B = \{a, b\}, C = \{2\}, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, f(1) = a, g(a) = g(b) = 2$ ， $g \circ f$ 是双函数，但 f 不是单函数， g 不是满函数，因此选项A、C、D均不正确。

3.时间复杂度表示要严格按照定义，注意太O是上界（非严格），大omega的定义

19:33 1月4日周日 查看详情 67%

1 2 3 4 5

4.(多选题, 20 分)

测验题7.40

对于函数 $f(n) = (n^4 + n^2 \log n) / (n^2 + (\log n)^2)$ ，下面哪些说法是正确的？

A. $f \in O(n^4)$

B. $f \in O(n^2)$

C. $f \in O(n \log n)$

D. $f \in O(n)$

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 20 分

答案解析:

点评 7.5 f 是 $O(n^2)$ ，因此也是 $O(n^4)$ ，但不是 $O(n \log n)$ ，也不是 $O(n)$ ，因此答案选A、B。

AI讲解

4.函数的性质概括法中性质和元素集合关系之间的蕴含，等价定义

19:54 1月6日周二 查看详情 65%

9/10 答题卡

9. (多选题, 4 分)

测验题5.12

设全集 U 是整数集 $\mathbb{Z}$ ，定义集合 $A = \{2^k \mid 0 \leq k \leq 3\}$ ，下面哪些公式为真？

A. $\forall x(x \in A \rightarrow 2 \mid x)$

B. $\forall x(\exists y(2^y = x) \rightarrow x \in A)$

C. $\forall x(0 \leq x \leq 3 \rightarrow 2^x \in A)$

D. $\forall x(x \in A \rightarrow \exists y(2^y = x))$

我的答案：
✓ CD
本题得分：4 分

正确答案
CD

上一题 下一题

AI讲解

四、关系

1.注意在非空集合A上的关系

2.注意关系复合的先后顺序

3.

备注 6.16 选项A：由 $R \cup R^{-1} = R$ ，可得 $R^{-1} \subseteq R$ ，从而由关系逆保持子集关系可得 $R^{-1} = R$ ，从而 R 是对称的；

选项B：由 $R \cap R^{-1} = R$ ，可得 $R \subseteq R^{-1}$ ，同样由关系逆保持子集关系可得 $R^{-1} = R$ ，从而 R 是对称的；

选项C：例如设 $A = \{1, 2\}, R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$ ，则有 $R \cup R^{-1} = A \times A$ ，但 R 不是对称的；

选项D：由 $R \cap R^{-1} = A \times A$ ，而 $A \times A$ 是全关系，包含所有可能的有序对，因此是对称的。

综上，答案选C。

★ 4.一些证明结论可通过举例来判断

1 2 3 4 5

3.(多选题, 20 分)

测验题6.59

对任意自然数 n , 非空集合 A 上关系 R 的 n 次幂 R^n 定义为: $R^0 = \Delta_A$, $R^1 = R$, 对 $n \geq 1$, $R^{n+1} = R^n \circ R$. 设 R 和 S 都是非空集合 A 上的关系, 下面哪些等式是成立的?

- A. 对任意自然数 n , $(R \cup S)^n = R^n \cup S^n$
- B. 对任意自然数 n , $(R^{-1})^n = (R^n)^{-1}$
- C. 对任意自然数 n , $(R \cap S)^n = R^n \cap S^n$
- D. 对任意自然数 n , $(R \circ S)^n = R^n \circ S^n$

教师批阅

正确答案 B, 我的答案: B, 得 20 分

答案解析:

备注 6.18 选项A: 错误。可举例如下: $A = \{1, 2\}$, $R = \{(1, 2)\}$, $S = \{(2, 1)\}$, 则 $R \cup S = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $(R \cup S)^2 = \{(1, 1), (2, 2)\}$, 而 $R^2 = \emptyset$, $S^2 = \emptyset$, $R^2 \cup S^2 = \emptyset$;

选项B: 正确。可使用数学归纳法进行证明:

归纳基: 当 $n = 0, 1$ 时, 等式显然成立;

5.t(R)与 R^n 的关系——包含

6.根据集合运算语义证明

3.(多选题, 20 分)

测验题6.84 设 A 是非空集合, R 是 A 上的关系, 下面哪些说法是正确的?

- A. R 是反对称关系, 当且仅当 $R \cap R^{-1} = \Delta_A$
- B. 如果 R 是反对称关系, 则 $R \cup \Delta_A$ 也是反对称关系
- C. 如果 R 是传递关系, 则 $R - R^{-1}$ 也是传递关系
- D. 无论 R 是怎样的关系, 总有 $R - R^{-1}$ 是反对称关系

教师批阅

正确答案 BCD, 我的答案: BCD, 得 20 分

答案解析:

备注 6.21 选项A: 错误, 正确的命题是: R 是反对称关系, 当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$;

选项B: 正确, 若 R 是反对称关系, 则 $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$, 注意到 $\Delta_A^{-1} = \Delta_A$, 因此

$$(R \cup \Delta_A) \cap (R \cup \Delta_A)^{-1} = (R \cap \Delta_A) \cap (R^{-1} \cup \Delta_A) = (R \cap R^{-1}) \cup \Delta_A \subseteq \Delta_A$$

因此 $R \cup \Delta_A$ 也是反对称关系。

7.

4.(多选题, 20 分)

测验题6.91 设A是偏序集, S是A的子集, 下面哪些说法是正确的?

- A.子集S如果存在最大元, 则S必存在上确界
- B.子集S如果存在一个属于S的下界, 则S必存在下确界
- C.子集S的所有上界都必然属于S
- D.如果A存在最小元, 则S一定有下确界

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 20 分

★ 8.关系闭包找子集关系

7. (多选题, 4 分)

测验题6.62 设A是非空集合, 下面哪些说法是正确的?

- A. $t(A \times A) = A \times A$
- B. 对A上任意关系R, $t(R \circ R) \subseteq t(R)$

★ 9.证明题: 元素考察法和性质概括法 (元素考查最基本也最重要)

证明 ($\Rightarrow$): 设 $(\bar{A} \cup B) \subseteq (A \cup C)$. $\forall x$, 若 $x \in \bar{A}$, 即 $x \notin A$, 且 $x \in \bar{A} \cup B$, 从而 $x \in A \cup C$, 但 $x \notin A$, 因此 $x \in C$. 这表明有 $\bar{A} \subseteq C$.

($\Rightarrow$): 设 $\bar{A} \subseteq C$. $\forall x$, 若 $x \in \bar{A} \cup B$, 则要么 $x \in \bar{A}$, 要么 $x \in B$, 二者必居其一。而当 $x \in \bar{A}$ 时, 由 $\bar{A} \subseteq C$ 有 $x \in C$, 从而 $x \in A \cup C$; 而当 $x \in B$ 时也有 $x \in A \cup C$, 综上总有 $x \in A \cup C$, 因此 $\bar{A} \cup B \subseteq A \cup C$. $\square$

10.特殊<0,0>, <-1,1>&<1,-1>

10. (多选题, 4 分)

测验题6.32 下面哪些选项定义的关系是传递关系?

- A. 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z \in \mathbb{Z}(z \neq 1 \wedge x = y \cdot z)\}$
- B. 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z \in \mathbb{Z}(z \neq 0 \wedge x = y + z)\}$
- C. 非空集U的幂集 $\wp(U)$ 上的关系 $R_4 = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z \in \wp(U)(z \neq U \wedge x = y \cap z)\}$
- D. 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $R_3 = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z \in \mathbb{Z}(z \geq 2 \wedge x \bmod z = y \bmod z)\}$

我的答案 :

✗ ABD

本题得分: 0 分

五、集合

1.注意空集的幂集的嵌套

2.充分必要条件一定要证明充分性和必要性

六、一阶逻辑

1.区分项、原子公式、一阶逻辑公式（归纳步）

2.只有一次自由出现就是自由变量

3.闭公式不需要指派函数，指派函数对自由变量赋值

★ 4.举例子：常用于一阶逻辑的逻辑等值，给出一个解释

选项C

判断 $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ 和 $\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 是否逻辑等值。

- $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$: 可转化为 $\exists x(\neg F(x) \vee G(x))$ ，即存在一个 x ，使得 $\neg F(x)$ 或者 $G(x)$ 成立。
- $\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$: 可转化为 $\neg \exists xF(x) \vee \exists xG(x)$ ，即不存在 x 使得 $F(x)$ 成立或者存在 x 使得 $G(x)$ 成立。

设论域为 $\{1, 2\}$ ， $F(1)$ 为真， $F(2)$ 为假， $G(1)$ 为假， $G(2)$ 为真。此时 $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ 为真（因为 $F(2) \rightarrow G(2)$ 为真），而 $\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 为假（因为 $\exists xF(x)$ 为真， $\exists xG(x)$ 为真），所以 $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ 和 $\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 不等值，选项C错误。

选项D

判断 $\exists x(F(x) \leftrightarrow G(x))$ 和 $\exists xF(x) \leftrightarrow \exists xG(x)$ 是否逻辑等值。

- $\exists x(F(x) \leftrightarrow G(x))$: 可转化为 $\exists x((F(x) \rightarrow G(x)) \wedge (G(x) \rightarrow F(x)))$ ，即存在一个 x ，使得 $F(x)$ 和 $G(x)$ 的真值相同。
- $\exists xF(x) \leftrightarrow \exists xG(x)$: 可转化为 $(\exists xF(x) \rightarrow \exists xG(x)) \wedge (\exists xG(x) \rightarrow \exists xF(x))$ ，即 $\exists xF(x)$ 和 $\exists xG(x)$ 的真值相同。

设论域为 $\{1, 2\}$ ， $F(1)$ 为真， $F(2)$ 为假， $G(1)$ 为假， $G(2)$ 为真。此时 $\exists x(F(x) \leftrightarrow G(x))$ 为假（不存在 x 使 $F(x)$ 和 $G(x)$ 真值相同），而 $\exists xF(x) \leftrightarrow \exists xG(x)$ 为真（因为 $\exists xF(x)$ 和 $\exists xG(x)$ 都为真），所以 $\exists x(F(x) \leftrightarrow G(x))$ 和 $\exists xF(x) \leftrightarrow \exists xG(x)$ 不等值，选项D错误。

综上，答案是B。

该答案由AI大模型生成

5.量词改变顺序：所有的人都有一种喜欢的运动，不代表一种运动所有人都喜欢

(1) $\forall x \exists y H(x, y)$ // 前提

(2) $\exists y H(x, y)$ // (1)全称例化

(3) $H(a, a)$ // (2)存在例化

(4) $\forall x H(x, a)$ // (3)全称泛化

(5) $\exists y \forall x H(x, y)$ // (4)存在泛化

6.论域需要包含所有的个体类（需要存在/全称量词）

7.全称蕴含与析取存在只是针对特征谓词，但是其余要基于逻辑

B.

前提“有的程序员只要没有学过面向对象编程语言就不能理解面向对象编程思想”

符号化为 $\exists x(\neg S(x) \wedge \neg U(x))$

8.量词顺序的变换：量词分别约束两个不同的变量也可以交换顺序

(1) $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists y \forall x F(x, y)$

(2) $\exists y \forall x F(x, y) \rightarrow \forall x \exists y F(x, y)$

(3) $\forall x \forall y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$

(4) $\forall x \forall y F(x, y) \rightarrow \forall x \exists y F(x, y)$

(5) $\exists x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$

(6) $\exists x \exists y F(x, y) \rightarrow \forall x \exists y F(x, y)$

9.

10. (多选题, 4 分)

测验题3.88

给定谓词 $P(x)$ 表示“ x 是程序员”， $S(x)$ 表示“ x 学过面向对象编程语言”， $T(x)$ 表示“ x 是学过面向对象编程语言的程序员”， $U(x)$ 表示“ x 理解面向对象编程思想”。对于命题“没有学过面向对象编程语言的程序员都不理解面向对象编程思想”，下面哪些说法是正确的？

10. (多选题, 4 分)

测验题3.88

给定谓词 $P(x)$ 表示“ x 是程序员”， $S(x)$ 表示“ x 学过面向对象编程语言”， $T(x)$ 表示“ x 是学过面向对象编程语言的程序员”， $U(x)$ 表示“ x 理解面向对象编程思想”。对于命题“没有学过面向对象编程语言的程序员都不理解面向对象编程思想”，下面哪些说法是正确的？

- A. 可将论域定为全总域，符号化为 $\forall x((P(x) \wedge \neg S(x)) \rightarrow \neg U(x))$ 。
- B. 可将论域定为所有程序员，符号化为 $\forall x(\neg S(x) \rightarrow \neg U(x))$ 。
- C. 可将论域定为全总域，符号化为 $\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg U(x))$ 。
- D. 可将论域定为所有学过面向对象编程语言的程序员，符号化为 $\forall x(\neg U(x))$ 。

★ 10.约束变量改名

5. (多选题, 4 分)

测验题3.19

对于公式 $\exists x \forall y F(x, y) \rightarrow \exists y (G(y, z) \wedge \forall z H(x, z))$ ，下面哪些是约束变量改名规则的正确使用？

- A. 子公式 $\forall y F(x, y)$ 约束变量改名为 $\forall z(x, z)$ 。
- B. 子公式 $\exists y (G(y, z) \wedge \forall z H(x, z))$ 约束变量改名为 $\exists x (G(x, z) \wedge \forall z H(x, z))$ 。
- C. 子公式 $\forall z H(x, z)$ 约束变量改名为 $\forall y (H(x, y))$ 。
- D. 子公式 $\forall z H(x, z)$ 约束变量改名为 $\forall x (H(x, x))$ 。

我的答案：

✗ AC

本题得分：0 分

11.闭公式与指派函数：根据题具体分析

6. (多选题, 4 分)

测验题3.29

给定一阶逻辑公式的解释 $\mathcal{M}$ ，论域是 $D = \{a, b\}$ ，一元谓词符号 F 的解释 $\llbracket F \rrbracket$ 是 D 的子集 $\{a\}$ ，二元谓词符号 G 的解释 $\llbracket G \rrbracket$ 是 $D \times D$ 的子集 $\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$ 。设个体变量集 $V = \{x, y, z\}$ ，解释 $\mathcal{M}$ 的一个个体变量指派函数 $\sigma: V \rightarrow D$ 定义为 $\sigma(x) = a, \sigma(y) = b, \sigma(z) = a$ 。下面哪些说法是正确的？

- A. 一阶公式 $\forall x F(x)$ 在 σ 下的真值与 σ 对个体变量的赋值无关。
- B. 一阶公式 $\forall z G(y, z)$ 在 σ 下的真值与 σ 对个体变量的赋值无关。
- C. 一阶公式 $\exists x F(x)$ 在 σ 下的真值与 σ 对个体变量的赋值无关。
- D. 一阶公式 $\exists y G(y, z)$ 在 σ 下的真值与 σ 对个体变量的赋值无关。

我的答案：

✓ AC

本题得分：2 分

七、命题逻辑

1.命题逻辑永真式： $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ (蕴含律)

- 2.符号别看错：如q和p（是否有非，来回看别搞错），符号的定义也别记混
- 3.基于真值表证明/求主范式，判断永真式
- 4.吸收律&交换律的使用
- 5.逻辑连接词作用的结果不影响其是否为公式
- 6.注意析取才能使用蕴含等值式
- 7.析取式/合取式既为析取范式也是合取范式（注意隐藏括号）
- 8.

正确答案 D， 我的答案： CD ， 得 0 分

答案解析：

当有3个命题变量p, q, r时，极小项 m_2 是 $\neg p \wedge q \wedge \neg r$ ，而极大项 M_2 是 $p \vee \neg q \vee r$ ，由德摩根律有 $\neg m_2 \equiv M_2$ ，因此选项C正确；而与主析取范式 $m_1 \vee m_3 \vee m_5$ 逻辑等值的主合取范式是 $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$ （假设有3个命题变量），所以选项D的说法是不正确的，答案选D。

- 9.自然推理系统强调形式上的有效性，而非具体的语义内容
- 10.符号化的时候箭头方向一定要正确

测验题2.90

设 p 表示“学生学过C++语言”， q 表示“学生学过Java语言”， r 表示“学生理解面向对象编程思想”。命题“除非既学过C++语言又学过Java语言，否则学生不理解面向对象编程思想”符号化为_____。

- A. $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$
- B. $(p \wedge q) \rightarrow r$
- C. $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$
- ✓ D. $r \rightarrow (p \wedge q)$

教师批阅

正确答案 D， 我的答案： D 得 20 分

- 9.三类普通逻辑问题的解决要看一下